REPASO GENERAL y simulacro

NOMBRE _____

01	02	03	04
Arranque y discos	**Windows y drivers**	**Malware y copias**	**Recuperación y simulacro**

01 ARRANQUE Y DISCOS

CLAVE

El examen de mañana mezcla las siete sesiones

Miércoles 28 de octubre: **preguntas tipo test y preguntas de respuesta corta** sobre S15 a S21. No cae solo lo último. Cada tabla de estos apuntes resume una sesión: marca con una cruz cada fila que todavía no domines y vuelve a esa sesión. Ese es tu plan de estudio para esta tarde.

Arranque (S15): dato que hay que saberse

TEMA	DATO CLAVE
Fases	Encendido → POST → el firmware busca el disco de arranque → gestor de arranque (Windows Boot Manager lee el BCD) → núcleo y drivers → sesión. **La avería lógica empieza cuando el POST termina bien.**
Legacy y UEFI	BIOS heredada (Legacy) arranca discos MBR. UEFI arranca discos GPT desde la partición EFI (FAT32). El modo del firmware tiene que coincidir con el del disco.
CSM y Secure Boot	CSM emula la BIOS heredada: activarlo con Windows en GPT puede dejarlo sin arrancar. Secure Boot solo deja arrancar cargadores firmados («Secure Boot Violation» con un USB sin firmar). Windows 11 pide UEFI, Secure Boot y TPM 2.0.
BCD	Boot Configuration Data: el almacén que dice al gestor qué sistemas hay y dónde. Dañado o mal apuntado: error 0xc000000f o 0xc0000034.

COMANDO	QUÉ HACE	CUÁNDO
`bootrec /fixmbr`	Reescribe el código de arranque del MBR sin tocar la tabla de particiones.	Disco MBR (Legacy).
`bootrec /fixboot`	Escribe un sector de arranque nuevo en la partición de sistema.	Disco MBR. En UEFI suele dar «Acceso denegado».

COMANDO	QUÉ HACE	CUÁNDO
`bootrec /rebuildbcd`	Busca instalaciones de Windows y rehace el BCD.	BCD dañado, en MBR o en GPT.
`bcdboot C:\Windows /s S: /f UEFI`	Copia los archivos de arranque a la partición EFI (letra S:) y crea el BCD.	Disco GPT (UEFI). Antes, letra a la EFI con diskpart.

Discos (S16): dato que hay que saberse

TEMA	DATO CLAVE
Tres cosas	Un disco necesita **tabla de particiones** (MBR o GPT), al menos una **partición** y un **sistema de archivos** con letra.
MBR y GPT	MBR: 4 primarias (o 3 + 1 extendida) y 2 TB. GPT: hasta 128 particiones en Windows, sin límite práctico y con copia de la tabla al final del disco.
NTFS	El de Windows. Journaling, permisos y cifrado. macOS solo lo lee.
FAT32	Lo lee todo, pero **no guarda archivos de más de 4 GB**. La partición EFI es FAT32.
exFAT y ext4	exFAT: sin límite práctico de archivo, lo leen Windows, macOS y Linux actuales; sin journaling. ext4: el de Linux; Windows no lo lee sin programas extra.
Disco RAW	Windows no reconoce el sistema de archivos y pide formatear. **Los datos casi siempre siguen ahí: no se formatea.**

CHKDSK: `chkdsk E:` solo comprueba (siempre primero); `/f` corrige el sistema de archivos (en C:, al reiniciar); `/r` además busca sectores dañados, muy lento. **diskpart** `clean` borra sin confirmación: antes, `list disk` y `detail disk`. **mbr2gpt** `/validate` y `/convert /allowFullOS` pasa el disco de Windows a GPT sin perder datos; después, firmware en UEFI.

02 WINDOWS Y DRIVERS

CLAVE

Primero se averigua qué ha cambiado; después se repara

Casi todas las averías de Windows tienen un antes y un después: una actualización, un driver, un programa, un corte de luz. **El minidump, el Visor de eventos y el Monitor de confiabilidad te dicen cuándo empezó**, y eso suele decir por qué.

Windows (S17): dato que hay que saberse

TEMA	DATO CLAVE
Pantallazo azul	Windows se detiene para no dañar nada y muestra un **código de parada**. Ejemplos: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (casi siempre un driver), VIDEO_TDR_FAILURE (driver de la gráfica), MEMORY_MANAGEMENT (puede ser la RAM: MemTest86), INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (no encuentra el disco).
Minidump	Pequeño volcado que guarda cada pantallazo en `C:\Windows\Minidump`. **BlueScreenView** lo abre y muestra el código y el driver implicado.
Modo seguro	Windows arranca con los drivers y servicios mínimos. Si en modo seguro no falla, la causa es un driver, un servicio o un programa de inicio.
WinRE	Entorno de recuperación: Mayús + Reiniciar, desde el USB de instalación, o solo tras varios arranques fallidos. Desde él: reparación de inicio, restaurar sistema, desinstalar actualizaciones, símbolo del sistema, configuración de inicio (modo seguro). Lo primero que se prueba es la **reparación de inicio**.
SFC y DISM	`sfc /scannow` comprueba los archivos protegidos de Windows y los repone desde el almacén de componentes. `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` repara ese almacén. Orden de la S17: primero DISM (repara el almacén) y después SFC (repone los archivos).

Drivers, servicios y eventos (S18): dato que hay que saberse

HERRAMIENTA	CÓMO SE ABRE	PARA QUÉ
Administrador de dispositivos	`devmgmt.msc`	Triángulo amarillo: el dispositivo tiene un problema. Propiedades → Controlador → **Revertir al controlador anterior** si falla tras actualizar.
DDU	Display Driver Uninstaller, en modo seguro	Borra todos los restos del driver de la gráfica antes de instalar uno limpio.
Inicio limpio y servicios	`msconfig` → Servicios; `services.msc`	Ocultar los servicios de Microsoft, deshabilitar el resto y los programas de inicio. Si el fallo desaparece, se reactivan por mitades hasta dar con el culpable. En `services.msc`, tipo de inicio: Automático, Automático (inicio retrasado), Manual o Deshabilitado.
Visor de eventos	`eventvwr.msc`	Registros de Windows → Sistema y Aplicación. Niveles: Crítico, Error, Advertencia, Información.
Monitor de confiabilidad	`perfmon /rel`	Línea de tiempo diaria con un índice de estabilidad de 1 a 10 y los errores e instalaciones de cada día.

AVISO

Trampas típicas del examen: Windows y drivers

1) **Kernel-Power 41 no es la causa**: solo dice que el equipo se reinició sin apagarse bien (corte de luz, cuelgue, botón mantenido). La causa hay que buscarla en los eventos de antes o en el hardware.

2) **Modo seguro no repara nada**: sirve para descartar. Si allí no falla, el problema está en un driver, un servicio o un programa de inicio, no en el hardware básico ni en el núcleo de Windows.

03 MALWARE Y COPIAS

CLAVE

Una infección se limpia; unos datos sin copia, a veces, no se recuperan

El malware tiene protocolo, y el orden importa: **primero aislar, después salvar los datos**. Y la mejor defensa contra el ransomware no es el antivirus: es una copia que el ransomware no pueda alcanzar.

Malware (S19): dato que hay que saberse

TIPO	QUÉ HACE Y CÓMO SE NOTA
Virus, gusano y troyano	El virus se pega a otros archivos; el gusano se propaga solo por la red; el troyano se hace pasar por un programa legítimo.
Ransomware	Cifra los archivos y deja una nota pidiendo un rescate. Extensiones cambiadas.
Spyware, keylogger y rootkit	Roban datos y contraseñas sin síntomas visibles; el rootkit se esconde en lo profundo del sistema.
Adware y secuestro del navegador	Ventanas emergentes, página de inicio o buscador cambiados.

PASO	PROTOCOLO ANTE MALWARE
1 · Aislar	Desconectar el cable de red y el wifi para que no se propague ni envíe datos.
2 · Copia	Copiar los documentos del cliente a un disco externo, sin ejecutables, antes de tocar nada.
3 · Analizar sin conexión	Análisis sin conexión de Microsoft Defender o un USB de rescate: el malware no está en marcha y no se puede esconder.
4 · Segunda opinión	Otro analizador distinto del antivirus instalado (por ejemplo, Malwarebytes).
5 · Revisar persistencia	Programas de inicio, extensiones y página de inicio del navegador, tareas programadas (`taskschd.msc`) y servicios.
6 · Contraseñas	Cambiarlas **desde otro equipo limpio**: en el infectado, un keylogger capturaría las nuevas.

Ransomware: no se paga. Pagar no garantiza recuperar los archivos y financia el siguiente ataque. Se aísla el equipo, se identifica la variante (en No More Ransom hay descifradores gratuitos para algunas), se limpia o se reinstala y se restaura desde la copia.

Copias (S20): dato que hay que saberse

TIPO DE COPIA	QUÉ COPIA	PARA RESTAURAR NECESITAS	VENTAJA E INCONVENIENTE
Completa	Todo, cada vez.	Solo esa copia.	La restauración más sencilla. Ocupa más y tarda más.
Incremental	Lo cambiado desde la **última copia, del tipo que sea**.	La completa y **todas** las incrementales posteriores.	La más rápida y pequeña. Si falta un eslabón, se rompe la cadena.
Diferencial	Lo cambiado desde la **última completa**.	La completa y **la última** diferencial.	Restaurar es sencillo. Cada día ocupa más.

CONCEPTO	DATO CLAVE
Regla 3-2-1	**3** copias de los datos, en **2** soportes distintos, y **1** fuera del lugar (otra sede o la nube). Un RAID protege de la avería de un disco, no del borrado ni del ransomware: **RAID no es copia**.
Imagen o archivos; Clonezilla	La imagen copia el disco entero (sistema, programas, particiones): restaura el equipo tal cual. La copia de archivos solo guarda datos: hay que reinstalar. **Clonezilla** arranca desde USB y clona discos o crea y restaura imágenes.
Puntos de restauración	Guardan archivos de sistema, registro, drivers y programas. **No guardan documentos: no son una copia de seguridad.**
Historial de archivos	Guarda versiones de las carpetas del usuario en un disco externo o de red, por defecto cada hora.

AVISO

Trampas típicas del examen: malware y copias

1) **Incremental y diferencial se confunden**. Incremental: desde la última copia de cualquier tipo. Diferencial: desde la última completa. Pregúntate qué necesitas para restaurar el jueves.

2) **Una copia siempre conectada no protege del ransomware**: el ransomware cifra todo lo que ve con una letra de unidad. Por eso hay una copia desconectada o fuera.

04 RECUPERACIÓN Y SIMULACRO

CLAVE

Lo primero que se decide es si el disco se puede seguir usando

En un borrado lógico el disco está sano y los datos se pueden rescatar con programas. En un fallo físico **cada minuto encendido puede empeorarlo**. Y en ambos casos, lo que se escriba en el disco puede sobrescribir lo que buscas.

Recuperación de datos (S21): dato que hay que saberse

	BORRADO LÓGICO	FALLO FÍSICO
Ejemplos	Papelera vaciada, formato rápido, partición borrada, disco RAW.	Clics o ruidos, no se detecta o se detecta a ratos, S.M.A.R.T. con sectores reasignados o pendientes, golpe.
Qué hacer	No escribir en el disco. Recuperar con programas a **otro** disco.	**Parar**. No CHKDSK ni programas de recuperación. Si los datos importan: laboratorio profesional.

PROGRAMA	QUÉ RECUPERA	OJO
Recuva	Archivos borrados en Windows, con su nombre cuando puede.	No se instala en el disco que se quiere recuperar.
TestDisk	Particiones perdidas y sectores de arranque dañados. Útil con discos RAW.	Trabaja en modo texto; escribe la tabla solo cuando se lo confirmas.
PhotoRec	Archivos por su firma (carving), aunque el sistema de archivos esté destruido.	Los recupera sin nombres ni carpetas originales. Siempre a otro disco.

- **SSD:** con TRIM activo, lo borrado se suele vaciar en poco tiempo y casi nunca se recupera. Con un SSD, la copia de seguridad es todavía más importante.
- **RGPD:** los archivos del cliente son datos personales. Autorización por escrito, acceder solo a lo necesario, confidencialidad y borrar las copias temporales al terminar.
- **Hoja de incidencia:** cliente, equipo, fecha, síntoma, diagnóstico, acciones, resultado y firma. El **informe** al cliente lo explica sin tecnicismos e incluye recomendaciones (por ejemplo, un plan de copias).

Mapa de diagnóstico: síntoma → sesión → primera prueba

SÍNTOMA	SESIÓN	PRIMERA PRUEBA
«Reboot and select proper boot device»	S15	Firmware: ¿ve el disco?, ¿está primero en el orden?, ¿modo UEFI o Legacy correcto?
«Debe formatear el disco» en un externo	S16 / S21	No formatear. Leer el S.M.A.R.T. Si está sano, TestDisk.
Pantallazo azul al azar, varias veces por semana	S17	BlueScreenView sobre los minidumps: código de parada y driver.
Reparación automática en bucle	S17	WinRE: reparación de inicio, restaurar sistema o desinstalar la última actualización.
Imagen rota desde que se actualizó la gráfica	S18	Administrador de dispositivos → Revertir al controlador anterior.
Se reinicia solo, sin pantallazo	S18	Visor de eventos (Kernel-Power 41 y lo de antes) y Monitor de confiabilidad.
Archivos con extensión rara y una nota de rescate	S19 / S20	Aislar de la red. No pagar. ¿Hay copia desconectada?

SÍNTOMA	SESIÓN	PRIMERA PRUEBA
Borró una carpeta y vació la papelera	S21	¿HDD o SSD? Dejar de usar el disco y recuperar a otro disco.
El disco hace clics y desaparece a ratos	S21	Parar. No reparar: copia o laboratorio.

PAPEL · EJERCICIO 1 — Individual · sin apuntes · 25 minutos

Simulacro: preguntas tipo test

Marca una sola opción por pregunta y escribe la letra en el renglón. Después corrige con el profesor y, en cada fallo, anota a qué sesión tienes que volver.

01 Un equipo con Windows 11 que arranca en UEFI necesita un disco con tabla de particiones…

a) MBR b) GPT c) FAT32 d) NTFS

→ _____

→ _____

02 En un disco GPT, ¿qué comando vuelve a crear los archivos de arranque en la partición EFI?

a) `bootrec /fixmbr` b) `bcdboot C:\Windows /s S: /f UEFI` c) `chkdsk /r` d) `sfc /scannow`

→ _____

03 ¿Cuál es el tamaño máximo de un archivo en FAT32?

a) 2 GB b) 4 GB c) 32 GB d) 2 TB

→ _____

04 Un disco externo aparece como RAW y Windows pide formatearlo. ¿Qué no debes hacer?

a) Leer el S.M.A.R.T. b) Formatearlo c) Probar TestDisk d) Copiar los datos si se puede

→ _____

05 ¿Dónde guarda Windows los volcados pequeños de los pantallazos azules?

a) `C:\Windows\Minidump` b) En la partición EFI c) En el BCD d) En `C:\Users\Public`

→ _____

06 ¿Qué comando repara el almacén de componentes que usa SFC?

a) `sfc /scannow` b) `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` c) `bootrec /rebuildbcd`
d) `chkdsk C: /f`

→ _____

07 El evento Kernel-Power 41 indica que…

a) Se ha instalado un driver b) El equipo se reinició sin apagarse correctamente c) El disco está lleno
d) Hay un virus

→ _____

08 Tras actualizar el driver de la gráfica, la imagen falla. ¿Qué pruebas primero?

a) Reinstalar Windows b) Revertir el controlador c) Formatear el disco d) Cambiar la gráfica

→ _____

09 Un equipo de la oficina muestra una nota de rescate. ¿Cuál es el primer paso?

a) Pagar el rescate b) Aislarlo de la red c) Reiniciarlo varias veces d) Borrar los archivos cifrados

→ _____

PAPEL · EJERCICIO 1 continuación

10 Una copia incremental guarda…

a) Todo, cada vez b) Lo cambiado desde la última copia, del tipo que sea
c) Lo cambiado desde la última completa d) Solo los archivos de sistema

→ _____

→ _____

11 La regla 3-2-1 dice…

a) 3 copias, 2 soportes distintos, 1 fuera b) 3 discos en RAID, 2 en espejo, 1 de reserva
c) Copia cada 3 días, 2 semanas, 1 mes d) 3 copias en el mismo disco

→ _____

→ _____

12 ¿Qué programa recupera archivos por su firma, sin los nombres originales?

a) Recuva b) PhotoRec c) diskpart d) BlueScreenView

→ _____

→ _____

☐ ENTREGA: Simulacro corregido, con la sesión de cada fallo anotada.

PAPEL · EJERCICIO 2 Responde en tres o cuatro líneas

Simulacro: respuesta corta

Explica con tus palabras. En el examen se valora el orden de los pasos y el porqué, no solo el nombre de la herramienta.

01 Explica la diferencia entre copia incremental y diferencial, y qué necesitas en cada caso para restaurar.

→ _____

→ _____

02 Un equipo entra en «Reparación automática» en cada arranque. Escribe, en orden, lo que harías.

→ _____

→ _____

03 Para qué sirven SFC y DISM, y en qué orden se usan.

→ _____

→ _____

04 Un cliente borró sin querer una carpeta de un disco duro y vació la papelera. ¿Qué le dices y qué haces?

→ _____

→ _____

05 Cita los pasos del protocolo ante malware y explica por qué las contraseñas se cambian desde otro equipo.

→ _____

→ _____

☐ ENTREGA: Respuestas corregidas en clase.

GRUPO · EJERCICIO 3 — Por grupos de tres

Caso completo de principio a fin

Una gestoría trae un portátil con Windows 11: «Desde hace una semana salen ventanas de publicidad, va lentísimo y ayer se quedó en pantalla azul dos veces. Tiene las facturas del año y no tenemos copia». Planificad la intervención completa, de la entrada del equipo al informe, y anotad en cada fase qué haríais, con qué herramienta y por qué.

1. Entrevista: qué ha cambiado, desde cuándo, qué datos importan. Abrid la hoja de incidencia y pedid la autorización.
2. Datos a salvo: estado del disco (S.M.A.R.T.) y copia de las facturas antes de tocar nada.
3. Malware: seguid el protocolo de S19 completo.
4. Pantallazos: minidump, Visor de eventos y Monitor de confiabilidad. ¿Driver, archivos de sistema o hardware?
5. Reparación y verificación: SFC, DISM, drivers. ¿Cómo comprobáis que ya está bien?
6. Prevención e informe: un plan de copias 3-2-1 para la gestoría y el informe para el cliente.

FASE	QUÉ HACEMOS Y CON QUÉ HERRAMIENTA	POR QUÉ
Entrevista y hoja de incidencia		
Datos a salvo		
Malware		
Pantallazos		
Reparación		
Verificación		
Plan de copias		
Informe al cliente		

☐ ENTREGA: Ficha del caso completada y expuesta al resto de la clase.

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1

Has pasado el disco de Windows de MBR a GPT con `mbr2gpt` sin errores. Al reiniciar: «No bootable device». ¿Has perdido los datos? ¿Qué falta?

CASO 2

Una oficina hace copia cada noche con Historial de archivos a un disco USB que nunca se desconecta. Le entra ransomware. ¿Están a salvo los datos?

CASO 3

El antivirus ha eliminado un troyano y el equipo va bien. ¿Cierras la incidencia? ¿Qué te queda por hacer?

CASO 4

Un cliente vació la papelera hace una semana en su portátil con SSD. Le propones instalar Recuva y buscar. ¿Dónde están las dos trampas?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Qué ha pasado y qué falta:

Caso 2 — Están a salvo o no, y por qué:

Caso 3 — Qué queda antes de cerrar:

Caso 4 — Las dos trampas:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 La avería lógica empieza cuando el POST termina bien. UEFI con GPT; Legacy con MBR.

02 MBR se repara con bootrec; GPT, con diskpart y bcdboot.

03 FAT32 no guarda archivos de más de 4 GB. Un disco RAW no se formatea.

04 Minidump y BlueScreenView dan el código de parada y el driver. SFC repara Windows; DISM, el almacén.

05 Driver nuevo que falla: revertir. Fallo de origen desconocido: inicio limpio y Visor de eventos.

06 Malware: aislar, copia, análisis sin conexión, segunda opinión, persistencia y contraseñas. No se paga.

07 3-2-1. Incremental: desde la última copia. Diferencial: desde la última completa. RAID no es copia.

08 Fallo físico: parar. Borrado lógico: no escribir en el disco y recuperar a otro.

09 El orden de cualquier avería lógica

1	2	3	4	5
Entrevista y hoja	**Datos a salvo**	**Diagnóstico**	**Reparación**	**Verificación e informe**